E-BOOK

Unidade 1 | Capítulo 1

Fundamentos da Lógica Proposicional

Prof. Lucas Barbosa

Sumário

1. Boas-Vindas e Introdução 3
2. Objetivos Educacionais 3
3. Fundamentos da Lógica Proposicional 4
4. Linguagem formal: sintaxe e semântica 5
5. Conceitos Fundamentais 6
6. Conectivos e Tabelas-verdade 6
   - Negações (¬P) 6
   - Conjunção (P ∧ Q) 7
   - Disjunção inclusiva (P ∨ Q) 7
7. Aplicações Práticas 8
   - Atividade prática sugerida 8
8. Em Resumo 9
9. Conclusão 9

Lista com 10 questões 10

Unidade 1

Capítulo 1

1. Boas-Vindas e Introdução

Olá, caro estudante!

Seja bem-vindo ao primeiro ebook do curso de raciocínio lógico!

Aqui vamos mergulhar na lógica proposicional, que nada mais é que uma linguagem formal usada para ajudar a organizar o raciocínio e analisar argumentos de forma clara, sem depender do “achismo”. Nessa primeira parte do nosso estudo, você verá o que é uma proporção; conhecerá as duas partes mais importantes dessa linguagem: a semântica e da sintaxe; entenderá o que são conectivos lógicos, que servem para juntar frases simples e formar expressões mais complexas; e aprenderá a usar as tabelas-verdade, que mostram todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso nas proposições e ajudam a entender o comportamento lógico de cada estrutura.

Preparado para iniciar sua jornada de aprendizagem? Então, vamos lá!

2. Objetivos Educacionais

Ao final deste ebook, você vai ser capaz de:

- Identificar o que é uma proposição
- Montar e interpretar tabelas-verdade
- Traduzir frases do dia a dia para a linguagem da lógica proposicional.

3. Fundamentos da Lógica Proposicional

Fonte: Imagem criada no Gemini

Antes de mergulhar nos símbolos e regras, precisamos começar pelo básico: **O que é uma proposição?**

Uma **proposição** é simplesmente uma frase declarativa que pode ser **verdadeira (V) ou falsa (F).**

Parece simples, né? Mas cuidado: nem toda frase é uma proposição!

Veja alguns exemplos:

"Hoje chove." → É uma proposição (pode ser verdadeira ou falsa).

"Feche a janela." → Não é proposição (é uma ordem).

"Quantos anos você tem?" → Também não é (é uma pergunta).

Em Síntese

Se a frase pode ser classificada como verdadeira ou falsa, é uma proposição. Caso contrário, não é.

Um princípio central aqui é o da bivalência: na lógica clássica, **cada proposição só pode ser V ou F, nunca os dois ao mesmo tempo.**

4. Linguagem formal: sintaxe e semântica

Agora que já sabemos o que é uma proposição, precisamos de uma linguagem para trabalhar com ela. Essa linguagem tem duas partes principais:

- **Sintaxe:** é o conjunto de regras para escrever expressões bem formadas (em inglês, WFF — well-formed formulas).
- **Semântica:** é o significado, ou seja, como atribuímos valores de verdade às fórmulas.

Regras de sintaxe (bem simples):

1. Toda variável proposicional (P, Q, R...) é uma WFF.
2. Se X é uma WFF, então ¬X também é.
3. Se X e Y são WFFs, então (X ∧ Y) e (X ∨ Y) também são.

Para Fixar

Para não se perder, guarde essas dicas:
→ Parênteses sempre balanceados.
→ Operadores claros e bem posicionados.
→ Nada de símbolos inventados fora do vocabulário.

Ok, sintaxe já entendemos, mas e a semântica? **Semântica** nada mais é que o processo de **atribuir valores (V ou F) às variáveis e calcular o resultado** da fórmula.

Exemplo

Se temos duas variáveis, P e Q, a tabela-verdade terá **2^2 = 4 combinações** possíveis de valores.

Na Prática

Escreva as combinações como se fosse uma contagem em binário. Isso organiza o raciocínio e evita erros.

5. Conceitos Fundamentais

Antes de avançar, vamos organizar alguns elementos básicos que vamos usar o tempo todo:

- Variáveis proposicionais: usamos letras como P, Q, R... para representar frases (proposições).
- Valores lógicos: cada proposição pode assumir V (verdadeiro) ou F (falso).
- Conectivos básicos: são os operadores que ligam proposições:
  - ¬ (negação)
  - ∧ (conjunção = "e")
  - ∨ (disjunção inclusiva = "ou")

Esses são os tijolos fundamentais da lógica proposicional.

6. Conectivos e Tabelas-verdade

Negações (¬P)

A negação faz exatamente o que você imagina: inverte o valor de verdade.

Tabela:

P	¬P
V	F
F	V

Exemplo simples:

- **P = "Está chovendo."**
- **¬P = "Não está chovendo."**

Ou seja: se P é verdadeiro, ¬P é falso. Se P é falso, ¬P é verdadeiro.

Atenção

Atenção ao escopo: ¬(P ∧ Q) **não** é a mesma coisa que (¬P ∧ ¬Q). Essa diferença é conhecida como **Leis de De Morgan.**

Exemplo aplicado:

P = "A lâmpada está ligada."

Se P é V, então ¬P é F → ou seja, a lâmpada **não está ligada.**

Conjunção (P ∧ Q)

A conjunção corresponde ao **"e"** da linguagem natural.

Tabela:

P	Q	P ∧ Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Exemplo simples:

- **P = "Está chovendo."**
- **¬P = "Não está chovendo."**

Ou seja: se P é verdadeiro, ¬P é falso. Se P é falso, ¬P é verdadeiro.

Atenção

Regra de ouro: **só é verdadeira quando as duas partes são verdadeiras ao mesmo tempo.**

Exemplo aplicado:

- **P = "Tenho ingresso."**
- **¬P = O evento não foi cancelado"**
- **A frase P ∧ Q significa: só consigo entrar no evento se as duas condições forem verdadeiras.**

Disjunção inclusiva (P ∨ Q)

Esse é o famoso "ou" inclusivo — basta **uma das opções ser verdadeira** para que a frase toda seja verdadeira.

Tabela:

P	Q	P ∨ Q
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

Na prática, significa: “um, ou outro, ou os dois”.

Exemplo aplicado:

- **P = “Vou ao mercado.”**
- **Q = “Vou à padaria.”**
- **A frase P ∨ Q será verdadeira se eu for a pelo menos um dos dois lugares (e continua verdadeira mesmo se eu for aos dois).**

7. Aplicações Práticas

Agora que já vimos os conectivos e tabelas-verdade, onde isso aparece na prática?

Glossário

Computação	Toda vez que você escreve um if em programação, está aplicando lógica proposicional. Expressões booleanas são usadas para decidir o fluxo do código.
Eletrônica digital	Portas lógicas (AND, OR, NOT) nos circuitos são exatamente a implementação física dos conectivos. Saber simplificar expressões reduz o custo e a complexidade do circuito.
Representação de conhecimento	Processo de disponibilizar uma versão do software para os usuários.
Redação técnica e argumentação	Quando formalizamos premissas em lógica, eliminamos ambiguidades em contratos, requisitos de software ou relatórios técnicos.

Atividade prática sugerida

Abra uma planilha (Excel, Google Sheets ou LibreOffice). Coloque cada variável proposicional em uma coluna (P, Q, R...). Depois, preencha as combinações de V e F (use 0 e 1, se preferir).

Assim, você gera automaticamente a tabela-verdade e já consegue ver como as fórmulas se comportam.

Para Fixar

→ **Uma tabela-verdade com n variáveis proposicionais terá sempre 2^n linhas.**

Exemplo: com 3 variáveis, você terá $2^3 = 8$ combinações.

Esse cálculo ajuda a prever o tamanho dos exercícios e evitar que você se perca no meio da tabela.

8. Em Resumo

Revisando, aprendemos que:

- Lógica proposicional é uma linguagem formal para representar e analisar argumentos dedutivos.
- Conectivos lógicos permitem compor proposições simples em estruturas complexas.
- Tabelas-verdade são ferramentas que mostram valores lógicos para todas as combinações possíveis.

Chamada de Ação

Neste primeiro capítulo, você adquiriu a base da lógica proposicional: entendeu sua natureza como linguagem formal, aprendeu a trabalhar com proposições, conectivos, e tabelas-verdade; identificou regras de inferência válidas e comuns falácias; e praticou com exercícios.

Esse embasamento será fundamental para os próximos capítulos, onde aprenderemos tabelas verdade avançadas, equivalências lógicas complexas e métodos formais de comprovação como tableau e álgebra booleana.

9. Conclusão

Nesta primeira unidade vimos que a lógica proposicional nos permite traduzir frases do cotidiano em fórmulas formais, analisar seu valor de verdade e identificar padrões de raciocínio corretos. Estudamos:

- O que são proposições (frases declarativas com valor de verdade).
- Como funciona a linguagem formal (sintaxe e semântica).
- Os conectivos básicos: negação (¬), conjunção (∧) e disjunção (∨).
- Construção e leitura de tabelas-verdade.
- Regras simples de inferência e falácias comuns.
- Aplicações práticas em computação, eletrônica e comunicação clara.

A lógica é uma ferramenta poderosa porque transforma raciocínios em estruturas verificáveis. Quanto mais praticar a tradução e a simplificação, maior será sua fluência em identificar argumentos válidos.

Na próxima aula, vamos explorar tabelas verdade e equivalências lógicas, aprofundando a análise de argumentos complexos.

Lista com 10 questões

1. **Das frases abaixo, quais são proposições?**

   a) "Feche a porta."

   b) "2 + 2 = 4."

   c) "Hoje é domingo."

   d) "Quem é você?

2. **Construa a tabela-verdade de $\neg(P \wedge Q)$.**

3. **Mostre, por tabela-verdade, que $(P \wedge \neg P)$ é sempre falso.**

4. **Construa a tabela-verdade de $(P \vee Q)$.**

5. **Resolva com tabela-verdade: $(P \vee Q) \wedge \neg P$.**

6. **Uma fórmula com 3 variáveis proposicionais terá quantas linhas na tabela-verdade?**

7. **Verifique se $(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$.**

8. **Traduza para a linguagem formal: "Não vou ao mercado ou vou à padaria."**

9. **Resolva a tabela-verdade de $(P \vee \neg P)$ e classifique a fórmula.**

10. **Construa a tabela-verdade da proposição $\neg P$.**

Referências

COPI, Irving M.; COHEN, Carl. Introdução à Lógica. 13. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

CARNIELLI, Walter A.; EPSTEIN, Richard L. Lógica: Fundamentos e Aplicações. 3. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2018.

CAPACITA iRede

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.